Інструкція до практичної роботи №88
ТЕМА: "Вступ до ООП"

МЕТА: Ознайомитись з середовищем програмування C++ Builder. Набути практичних навичок зберігання проекту, розміщення компонент на формі.

Теоретичні відомості

1. **Основні поняття.** Технологія роботи у середовищі C++ Builder базується на ідеях об'єктно-орієнтованого та візуального програмування. Ідея об'єктно-орієнтованого програмування полягає в інкапсуляції (об'єднанні) даних і засобів їх опрацювання (методів) у тип, який називається класом. Конкретною змінною певного класу і є об'єкт. Прикладами об'єктів можуть бути елементи керування у вікні: кнопки, списки, текстові поля тощо. Середовище візуального програмування C++ Builder - це графічна автоматизована оболонка над об'єктно-орієнтованою мовою програмування C++. Якщо у мові Сі структурними одиницями є дані та команди, то тут такою структурною одиницею є візуальний об'єкт, який називається компонентом. Автоматизація програмування досягається завдяки можливості переносити компонент на форму (у програму) з палітри компонентів і змінювати його властивості, не вносячи вручну змін до програмного коду.

Формою називають компонент, який володіє властивостями вікна Windows і призначений для розташування інших компонентів. Компоненти на формі можуть бути видимими та невидимими. Видмі призначені для організації діалогу з користувачем. Це різні кнопки, списки, текстові поля, зображення тощо. Вони відображаються на екрані під час виконання програми. Невидимі компоненти призначені для доступу до системних ресурсів комп'ютера.

Проект - це сукупність файлів, з яких складається C++ Builder-програма.

2. ***Інструменти середовища C++ Builder.*** Вікно середовища містить головне меню, панелі інструментів (ToolBars), а також:

• палітру компонентів (Component Palette);
• вікно властивостей об'єктів (Object Inspector);
• вікно форми;
• редактор коду програми .

Ці інструменти стають доступними після запуску C++ Builder: три знаходяться у головному вікні (верхня частина екрана, рис. 1), а решта - в окремих вікнах. Ці вікна також можна відкрити командами головного меню View => ToolBars => Component Palette, View => Object Inspector, View => Forms та View => Units. Почергова активізація вікна форми та коду програми здійснюється командою головного меню View =» Toggle Form/Unit чи **клавішею F12.**

3. ***Головне меню та панель інструментів***. Головне меню складається з таких елементів: File, Edit, Search, View, Project, Run, Component, Database, Tools, Help (див. рис.1).

Меню File містить стандартні команди для роботи з файлами проекту. За допомогою цих команд можна створити новий проект (New Application), нову форму (New Form), відкрити чи закрити файл проекту (Open і Close), закрити всі відкриті

файли (Close All), зберегти файл, проект або все відразу (Save, Save As, Save Project As, Save All).

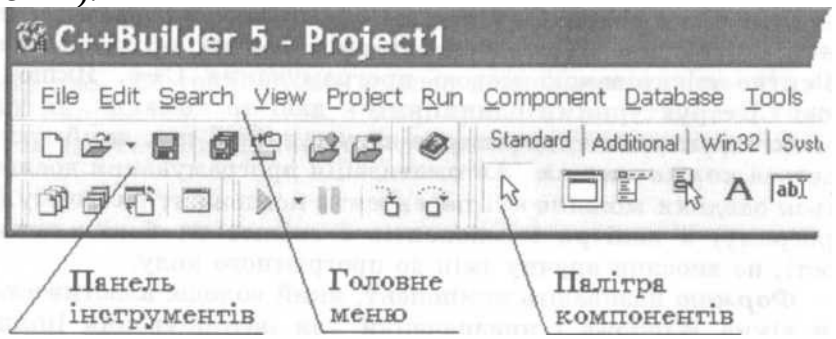


Рис. 1. Головне вікно C++ Builder

За допомогою команд меню Edit можна вирівнювати компоненти відносно сітки та між собою (Align to Grid, Align), задавати порядок відображення компонентів, які перетинаються (Bring to Front, Send to Back), змінювати розмір вибраного компонента (Size), масштабувати візуальні компоненти (Scale) тощо.

Меню Search містить стандартні команди пошуку та заміни фрагмента тексту (Find, Replace, Search Again, Incremental Search) та інші. У меню View знаходяться команди візуалізації елементів середовища. Меню Project містить команди керування проектом, зокрема команди додавання файлів до проекту (Add to Project) та команди компіляції (Compile Unit, Build All Project). Меню Run містить команди налагодження та запуску програми. Меню Component використовують для створення та інсталяції нових компонентів. Меню Database містить команди виклику інструментів бази даних. У меню Tools містяться команди для задання параметрів середовища.

Панель інструментів служить для розташування кнопок інструментів. На ній можуть міститися кнопки всіх зазначених команд.

4. ***Палітра компонентів.*** Палітра компонентів розташована у головному вікні і має вигляд багатосторінкового блокнота. Кожній сторінці відповідає свій набір компонентів (див. рис. 1). Щоб помістити компонент у центрі вікна форми, двічі клацають на його піктограмі. Якщо потрібно розташувати компонент десь на формі, клацають один раз на його піктограмі та один раз у потрібному місці форми. Для багаторазового вставляння одного й того ж компонента потрібно натиснути на клавішу Shift і клацнути на його піктограмі - тепер можна клацати у вікні форми. Щоб відмовитися від цього режиму, треба натиснути на кнопку з зображенням стрілки. Вибраний компонент можна переміщати на формі, а також змінювати розміри, перетягуючи його маркери.

5. ***Інспектор об'єктів***. За допомогою інспектора об'єктів можна задавати початкові значення властивостей об'єкта та їхню реакцію на стандартні події. Вікно інспектора об'єктів містить список компонентів поточної форми, а також дві закладки: властивостей (Properties) та подій (Events). **Щоб активізувати вікно інспектора об'єктів, використовують клавішу F11.** Розглянемо це вікно (рис. 2). Закладка властивостей складається з двох стовпців: лівий містить назви властивостей компонентів, а правий - їхні значення. Властивості можуть бути простими або комплексними. Комплексні властивості складаються з набору інших властивостей.

Такі властивості в іспекторі об’єктів позначені символом “+”, наприклад +Font.

Закладка подій також має два стовпці. У лівому відображаються імена стандартних подій, на які об’єкт може реагувати, а в правому - імена методів-обробників (функцій), які реалізовуватимуть реакцію на подію. Кожній стандартній події відповідає назва методу, яка з’являється після подвійного клацання мишею у правому стовпці. У цей момент у вікно тексту програми додається шаблон базового коду (функції) для відповідного методу, який треба заповнити.

Для введення значень властивостей числового і текстового типу (Width, Name тощо) використовується стандартне поле введення. Значення властивостей перерахованого типу (Align, Cursor тощо) задаються комбінованим списком, звідки вибирають потрібне. Деякі комплексні властивості (Font, Picture, Glyph тощо) використовують діалогові вікна, набір керуючих елементів яких залежить від певної властивості.

Список компонент



Рис. 2. Вікно Інспектора об'єктів

6. ***Вікно форми.*** Форма - це вікно Windows, яке утворюється в одному з можливих для вікон стилів. Увесь внутрішній простір є робочою областю, яка має сітку вирівнювання для зручного розташування компонентів на формі. Для виконання групових операцій декілька компонентів можна об’єднувати. Для цього необхідно натиснути на ліву клавішу миші і переміщенням вказівника охопити всі потрібні компоненти. У групу долучаються компоненти, які хоча б частково потрапляють в охоплену область. Можна також долучити/вилучити окремий елемент. Для цього необхідно натиснути на клавішу Shift та, не відпускаючи її, вибрати мишею потрібний компонент на формі. Вилучення виокремлених компонентів чи групи виконується клавішею Delete, переміщення виокремленого компонента в межах форми мишею. Над компонентами та їхніми групами можна виконувати операції вирізання, копіювання в буфер обміну та вставляння з буфера.

Вирівнювати компоненти можна як відносно вікна форми, так і один відносно одного. Для цього використовується команда Edit => Align головного меню або палітра вирівнювання (команда View => Alignment Palette головного меню). Інша

можливість - безпосередньо задати властивості Left і Top компонентів. Компоненти у групі вирівнюються відносно того компонента, який потрапив у групу першим.

7. ***Структура проекту.*** Проектом називають сукупність файлів, з яких C++ Builder створює готову для виконання програму. До складу кожного проекту обов'язково входять такі файли:

• файл проекту *.bpr. Це невеликий файл, який містить посилання на всі файли проекту й інідіалізує програму;

• файли опису всіх форм, які входять у проект: файл тексту програми *.cpp і файл форми *.dfm;

• файл ресурсів програми *.res. У ньому описані ресурси, які не входять у форму, наприклад, піктограма програми;

• файли заголовків *.h. У них C++ Builder автоматично розміщує описи породжених класів, а користувач, - декларації новостворених функцій;

Усі інші файли створюються після компіляції проекту.

Для збереження проекту необхідно задати імена модулів (автоматично пропонуються імена Unitl.cpp, Unit2.cpp, ...) та ім'я проекту (Projectl.bpr). Ці імена можна змінити на власні. Для переміщення проекту на інший комп'ютер необхідно мати файли таких типів: *.bpr, *.dfm, *.cpp, *.res та *.h. Інші файли створюються автоматично.

8. ***Редактор коду.*** Редактор коду знаходиться в окремому вікні. Це вікно складається з двох половинок. Права половина організована як багатосторінковий блокнот відкритих у певний момент файлів. Ліва половина - вікно Class Explorer, у якому відображається ієрархія створених класів і функції проекту. Це вікно можна відкрити чи закрити командою головного меню View => Class Explorer а також командою View Explorer контекстового меню багатосторінкового блокнота. Під час створення нової форми у файл Unitl.cpp, який відповідає формі Forml, редактор автоматично заносить порожню заготовку конструктора TForm1::TForm1 класу TForml. Цей клас породжується від інтегрованого у C++ Builder класу TForm (Форма), який володіє усіма властивостями стандартного вікна Windows. Опис наслідування класу користувача TForml від готового класу TForm знаходиться у заголовочному файлі Unitl.h. Посилання на цей файл (include), а також опис змінної Forml типу TForml розміщені у модулі Umitl.cpp Під час додавання нових компонентів до форми у файл Unit.dfm автоматично заносяться описи параметрів цих компонентів (висота, ширина, розташування, стиль тощо). Застосування методу до певного об'єкта веде до появи заготовки базового коду відповідної функції у вікні редактора. Заготовка (шаблон) складається із заголовка функції та операторних дужок { }.

Варіант і вимоги до здачі

а) N — ваш порядковий номер у списку групи (журнал). Параметри завдання 3 залежать від N (mod — остача від ділення):

Завдання	**Дані варіанта**	**Приклад N = 7**
3	ширина кнопки W = 100 + 10·(N mod 4)	W = 130

	пікселів, висота 40	
3	кількість ухилень до повідомлення K = 5 + N mod 4	K = 8

б) Здайте архівом папку проєкту Прізвище_ПР88 (файли *.bpr, *.cpp, *.h, *.dfm, *.res) і документ Word зі скріншотами; виконуваний файл *.exe додавати не потрібно.

в) До звіту додайте скріншоти: завдання 1 — вікно C++ Builder із підписаними областями (головне меню, палітра компонентів, інспектор об'єктів, вікно форми, редактор коду); завдання 2 — форма з кількома вирівняними компонентами; завдання 3 — форма до й після ухилення.

г) Імена компонентів і написи — точно як в умові варіанта (див. приклад нижче); обробник події пишіть у файлі *.cpp власноруч, без готового коду.

д) У коді залиште короткі коментарі власними словами перед основними блоками.

е) Будьте готові пояснити будь-який рядок свого коду й внести в нього невелику зміну (див. розділ «Захист роботи»).

Завдання:

1. Запустіть систему візуального програмування C++ Builder і розгляньте головне меню, панелі інструментів, палітру компонентів, вікно властивостей об’єктів, вікно форми і редактор коду програми. Вивчіть різні способи активізації вікон C++ Builder.

2. Поекспериментуйте з візуальними компонентами середовища програмування C++ Builder: почергово долучайте їх на форму з палітри компонентів, виокремлюйте їх зокрема та разом, вирівнюйте командами головного меню Edit та знищуйте .

3. Створіть програму з кнопкою що втікає.

> **Приклад (N = 7):** форма 500×400 із написом «Кнопка, що втікає»; кнопка Button1 «Спіймай мене!» розміром 130×40; при наведенні миші (OnMouseMove) кнопка переміщується на випадкову позицію так, щоб повністю лишатися у формі (Left від 0 до ClientWidth − Width, Top від 0 до ClientHeight − Height); у заголовку форми — «Ухилень: k»; після k = 8 ухилень на кнопці з'являється напис «Здаюсь!» і вона перестає втікати; клік по ній виводить ShowMessage("Ви мене впіймали!"). Не забудьте виклик Randomize().

Критерії оцінювання

Складова	**Оцінювання**	**Макс. балів**
Завдання 1	3 бали	3
Завдання 2	3 бали	3
Завдання 3	5 балів	5
Контрольні питання	відповіді у звіті	1
Разом		**12**

Кожне завдання оцінюється так: програму виконано повністю, вона працює на

вимогах умови й прикладах формату виводу — 100% балів; програма працює, але є суттєве зауваження (не виконано вимогу умови, кнопка виходить за межі форми, не оновлюється лічильник, не збережено файли проєкту) — 50%; програма не працює або не здана — 0. Контрольні питання оцінюються в 1 бал, якщо на всі питання дано правильні відповіді.

Захист роботи

Перед виставленням оцінки викладач може попросити вас пояснити будь-який рядок свого коду, показати, як змінюється значення змінних на прикладі, або внести в програму невелику зміну (наприклад, змінити розмір кнопки чи кількість ухилень). Якщо пояснити код не вдається, оцінку за відповідне завдання може бути знижено.

Контрольні питання

1. З яких основних частин складається вікно C++ Builder?
2. Що таке форма, компонент, властивість і подія?
3. Для чого потрібен інспектор об'єктів і яка різниця між закладками Properties та Events?
4. З яких файлів складається проєкт C++ Builder і які з них потрібно перенести на інший комп'ютер?

Відповідайте на контрольні питання письмово у звіті (документ Word разом зі скріншотами): 1–2 речення на кожне питання, власними словами.